

Expansión a Ecuador y México

Chatbot de Reclutamiento PanelSmart · True Digital Media

PREPARADO POR	PREPARADO PARA	VIGENCIA	CONTINUIDAD DE
Christiam Omaña — Desarrollador Freelance christiamchivico@gmail.com	True Digital Media (TDM)	30 días desde la fecha de emisión	Propuesta CAM — Julio 2026 (CAM + Rep. Dominicana, en producción)

MÓDULO 4 · BASE Arquitectura multi- país \$2,200 22 p-días · precio cerrado	MÓDULO 5 Ecuador \$1,100 11 p-días · precio cerrado	MÓDULO 6 México \$800 8 p-días · precio cerrado	MÓDULO 7 Ficha de hogar ampliada \$900 9 p-días · precio cerrado	DESPLIEGUE Integraciones y producción \$500 5 p-días
--	--	--	---	---

55 p-días de esfuerzo · 18 días hábiles de inicio a producción	Total: \$5,500 USD
--	---------------------------

Precios en USD, sin IVA. M4 es infraestructura reutilizable: una vez pagado, cada país adicional cuesta una fracción.

1. Resumen ejecutivo

Incorporar Ecuador y México al chatbot de reclutamiento de PanelSmart. Ambos países usan un modelo de nivel socioeconómico propio, una jerarquía geográfica distinta y un cuestionario diferente al de Centroamérica, por lo que el trabajo tiene dos componentes inseparables: **refactorizar el núcleo actual para que admita más de un país-tipo**, y **desarrollar la lógica explícita de cada país nuevo** sobre esa base. Se incluye además la **ficha de hogar ampliada** que exigen los cuestionarios oficiales de ambos países: registro completo de integrantes y mascotas, dirección y teléfonos.

El bot en producción hoy atiende siete países que comparten un mismo modelo de NSE, un mismo catálogo de niveles, una misma llave geográfica y un mismo cuestionario. Esas cuatro cosas están escritas como constantes del sistema, no como configuración. Ecuador y México no encajan en ninguna de ellas. La sección 3 documenta exactamente por qué, con la evidencia técnica de cada caso.

2. Contexto y objetivo

El chatbot desarrollado en la Propuesta CAM (julio 2026) está en producción para Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. TDM necesita ahora extender la captación de panelistas a Ecuador y México, manteniendo el mismo funnel: filtros de calificación, encuesta de perfil, cálculo de NSE, verificación de cuota, entrega del código de registro y ficha de hogar.

Los insumos recibidos —cuestionarios oficiales de Kantar para Ecuador y México, y los marcos muestrales `Muestra Regiones NSE Ecuador.xlsx` y `Muestra Regiones NSE México.xlsx`— confirman que el flujo, el algoritmo de NSE y el catálogo geográfico son **específicos de cada país**, no variantes del actual.

3. Por qué este trabajo no es «agregar dos países»

Esta sección existe para que el presupuesto se lea con el contexto correcto. No se trata de sumar dos países nuevos sin cambios en el core del agente de IA: se trata de **rehacer cuatro subsistemas** que hoy sólo admiten un valor, y luego **escribir de cero la lógica de dos países** que no comparten reglas con los existentes.

3.1 Lo que hoy está cableado a Centroamérica

Cuatro piezas del bot se construyeron —correctamente, dado el alcance de la Propuesta CAM— asumiendo un único país-tipo:

PIEZA DEL SISTEMA	CÓMO ESTÁ HOY	POR QUÉ NO ADMITE OTRO PAÍS
Algoritmo de NSE	Una sola fórmula ponderada (educación PSH, hacinamiento, autos, servicio doméstico) sobre escala 0-1000	EC y MX usan otras variables y otra escala
Catálogo de niveles NSE	Constante global de 4 niveles que alimenta el motor de cuotas, el importador y exportador de Excel, los filtros del panel y el dashboard	EC y MX tienen 5 niveles, con otra nomenclatura
Llave geográfica	Dos niveles: país + provincia/departamento + municipio	Ecuador necesita cuatro niveles
Cuestionario	Una lista de 19 preguntas numeradas, con el avance del flujo escrito sobre esos números en cinco archivos distintos	EC y MX tienen su propio set y orden de preguntas, distinto al de CAM

Ninguna de las cuatro admite un segundo valor sin modificarse. Es estructura, no parametrización.

3.2 Tres modelos de NSE distintos, no uno parametrizable

	CENTROAMÉRICA (ACTUAL)	ECUADOR	MÉXICO
Variables	4 (educación PSH, hacinamiento, autos, servicio doméstico)	8 (seguro de salud, ingresos, acabados, piso, vehículos, ocupación, educación, internet)	6 (educación, baños, autos, internet fijo, personas que trabajan, cuartos para dormir)
Cálculo	Suma ponderada 45/18/28/9	Suma directa de puntos	Suma directa de puntos
Escala	0-1000	0-100	0-300
Niveles	4 — Nivel 1 a Nivel 4	5 — A, B, C, D, E	5 — AB, C+, C, D+, D/E

Hacinamiento y servicio doméstico —dos de las cuatro variables del modelo centroamericano— no existen en los modelos de Ecuador ni de México. No hay forma de derivar un modelo del otro: cada país exige implementar su propio algoritmo, su propio set de preguntas puntuadas (Ecuador tiene unas 60 opciones con valor asignado) y sus propios cortes.

3.3 La llave geográfica es distinta en cada país

El bot resuelve la región de cuota buscando una combinación de niveles geográficos en el catálogo. Ninguno de los dos países nuevos usa la misma que Centroamérica:

	CENTROAMÉRICA (ACTUAL)	ECUADOR	MÉXICO
Jerarquía	provincia o departamento → municipio	provincia → cantón → parroquia → parroquia urbana	estado → municipio
Niveles de la llave	2	4	2

	CENTROAMÉRICA (ACTUAL)	ECUADOR	MÉXICO
Registros del marco muestral	1.128 (7 países)	229	463
Regiones de cuota	4 a 6 por país	12	12 + estrato 1-5
¿Encaja en la llave actual?	Sí	No: colapsan Guayaquil y Quito	Sí, pero la nomenclatura no coincide

En Ecuador la región se define a nivel de *parroquia urbana*, un cuarto nivel que el sistema no contempla. Con la llave actual, GUAYAS / GUAYAQUIL no distingue Guayaquil Norte de Guayaquil Sur, y PICHINCHA / D. M. DE QUITO mezcla Quito Norte, Quito Sur y Zona Periferia-Valles: las dos zonas de mayor volumen del país quedan sin región asignable. Hay que ampliar la estructura del catálogo, la función de búsqueda, la validación difusa de texto y el reconocimiento geográfico por GPS.

México sí encaja en la llave actual —sus 463 municipios son únicos— pero su nomenclatura oficial no coincide con la de uso común (Distrito Federal y no «CDMX», México para el Estado de México, alcaldías en lugar de municipios), lo que obliga a construir una capa de equivalencias tanto para el texto escrito por el usuario como para las coordenadas GPS.

3.4 Tres cuestionarios, no uno con variantes

	CENTROAMÉRICA	ECUADOR	MÉXICO
Pregunta de país	Sí, con 7 opciones	No existe	No existe
Geografía	provincia → municipio	provincia → cantón → parroquia	estado → municipio (+ colonia, C.P.)
Bloque NSE	4 preguntas	8 preguntas	6 preguntas
Educación	12 niveles SCL	Básica / Media / Técnica	Prepa / Licenciatura / Posgrado
Género	Masculino / Femenino	Masculino / Femenino	Hombre / Mujer
Origen del panelista	No se captura	6 opciones (Migrado PS, Referido PS, Galápagos, IBS, Golondrina, Nuevo Reclutado)	5 opciones (IBS Mirror, Referido Mirror, Nuevo Reclutado, Quetzal, Golondrina)

Sostener tres cuestionarios distintos exige un refactor: convertir el cuestionario en una definición declarativa por país, en lugar de la lista única de preguntas numeradas que el flujo recorre hoy.

3.5 El costo de no romper lo que ya funciona

Siete países están captando leads reales en producción. Cada cambio descrito arriba toca código que hoy los atiende. Una parte explícita del presupuesto (fase M4.6) es garantizar que el refactor **no altera el comportamiento de esos siete países**: migraciones de base de datos reversibles, cobertura de regresión sobre los flujos existentes y validación completa antes de habilitar Ecuador y México. Ese trabajo no produce funcionalidad visible, pero es lo que evita que la expansión se pague con una caída en la captación actual.

4. Alcance del proyecto

Módulo 4 — Arquitectura multi-país

Convierte en configuración por país las cuatro piezas que hoy son constantes del sistema. Es requisito de los módulos 5, 6 y 7, y no es contratable por separado de ellos.

- Catálogo geográfico de profundidad variable (dos a cuatro niveles según el país), con importador y versionado de los marcos muestrales.

- Motor de NSE como estrategia intercambiable por país, con interfaz común y registro de modelos.
- Catálogo de niveles NSE por país, propagado al motor de cuotas, al importador y exportador de metas, a los filtros del panel de administración y al dashboard.
- Cuestionario declarativo por país, con avance por identificador de pregunta en lugar de número de posición.
- Determinación del país sin pregunta explícita (número de origen, campaña o enlace de entrada).
- Ajuste de la integración con Meta y Twilio para operar un número de WhatsApp por país-tipo: alta del remitente, enrutamiento del webhook entrante y selección del número de salida según el país del lead.
- Migraciones de base de datos y regresión completa de los siete países en producción.

Módulo 5 — Ecuador

- Marco muestral de 229 registros: 17 provincias, 177 cantones, 183 parroquias, 12 regiones de cuota.
- Reactivación y validación de la pregunta de parroquia, obligatoria en Quito y Guayaquil.
- Modelo de NSE de Ecuador: 8 variables, tabla de puntajes completa, cortes A-E.
- Cuestionario de 21 preguntas con su bloque de NSE propio, textos y validaciones locales (teléfono de 10 dígitos).
- Alta de las 12 regiones de cuota, topes por región e importación de metas con niveles A-E.

Módulo 6 — México

- Marco muestral de 463 municipios, 32 estados, 12 regiones Kantar y estrato 1-5, con capa de equivalencias de nomenclatura oficial.
- Modelo de NSE de México: 6 variables, cortes AB / C+ / C / D+ / D-E.
- Cuestionario con su bloque de NSE propio y textos locales (estado, municipio, colonia, código postal).
- Alta de las 12 regiones de cuota e importación de metas con niveles AB-D/E.
- Ajuste de normalización telefónica para el prefijo móvil mexicano.

Módulo 7 — Ficha de hogar ampliada

Los cuestionarios oficiales de Ecuador y México piden un registro del hogar muy por encima de las 7 preguntas de la ficha actual. Este módulo lo lleva al bot, con captura conversacional iterativa y posibilidad de corrección en cualquier punto.

- Registro de hasta 15 integrantes del hogar: nombre, parentesco con el jefe de familia, sexo, fecha de nacimiento, embarazo, discapacidad permanente, teléfono y correo, con opción de «no lo sé» en los datos de contacto.
- Detalle de hasta 15 mascotas: tipo, sexo, tamaño, edad y régimen de alimentación.
- Dirección completa según el formato de cada país: Ecuador (calle, número, piso o departamento y barrio) y México (calle, número exterior e interior, complemento, colonia y código postal).
- Hasta tres teléfonos del hogar (fijo, celular y contacto alternativo) con validación de formato por país.
- Modelo de datos del hogar y sincronización de las respuestas hacia PanelSmart.

Integraciones y puesta en producción

- Códigos de país y contenido del envío hacia la API de registro de TDM para Ecuador y México.
- Códigos de pregunta por país para la sincronización con PanelSmart.
- Plantillas y números de WhatsApp por país.
- Despliegue, variables de entorno, monitoreo y documentación técnica actualizada.

5. Qué no incluye este proyecto

- Modificaciones a la app PanelSmart o a su API de registro.

- Captura de datos del hogar más allá de lo descrito en el Módulo 7 (por ejemplo, historial de compras, inventario del hogar o datos de terceros no residentes).
- Definición de los algoritmos de NSE y sus umbrales: los provee TDM/Kantar; aquí se implementan.
- Elaboración de los marcos muestrales y de las metas de cuota por región.
- Agente humano en tiempo real.
- Cualquier funcionalidad no descrita en este documento.

6. Fases y cronograma

Duración total estimada: **18 días hábiles** de inicio a producción. Los módulos 5, 6 y 7 corren en paralelo una vez cerrada la base del módulo 4 (aproximadamente el día 8). Los días indicados por fase son persona-días de esfuerzo, no días de calendario secuencial.

MÓDULO 4 — ARQUITECTURA MULTI-PAÍS

FASE	DESCRIPCIÓN	P-DÍAS
M4.1	Catálogo geográfico de profundidad variable: estructura, búsqueda por llave según país, importador y versionado	4
M4.2	Motor de NSE como estrategia por país: interfaz común, registro de modelos, ampliación del modelo de datos de respuestas	4
M4.3	Niveles NSE por país propagados a cuotas, importación/exportación de metas, panel de administración y dashboard	3
M4.4	Cuestionario declarativo por país y avance por identificador de pregunta (elimina los números fijos en 5 archivos del flujo)	5
M4.5	Determinación del país sin pregunta explícita y soporte de un número de WhatsApp por país-tipo en la integración Meta/Twilio	3
M4.6	Migraciones versionadas y regresión de los 7 países en producción	3
Subtotal M4		22

MÓDULO 5 — ECUADOR

FASE	DESCRIPCIÓN	P-DÍAS
M5.1	Carga y versionado del marco muestral: provincia → cantón → parroquia → parroquia urbana, 12 regiones	2
M5.2	Reactivación de la pregunta de parroquia en los 4 puntos del flujo, obligatoria en Quito y Guayaquil	2
M5.3	Modelo de NSE de Ecuador: 8 variables, tabla de puntajes, cortes A-E	2
M5.4	Cuestionario de Ecuador: 21 preguntas, bloque NSE propio, textos y validaciones locales	2
M5.5	Cuotas: alta de 12 regiones, topes e importación de metas con niveles A-E	1
M5.6	Testing: GPS dentro/fuera de catálogo, manual dentro/fuera, casos de Quito y Guayaquil	2
Subtotal M5		11

MÓDULO 6 — MÉXICO · MÓDULO 7 — FICHA DE HOGAR · INTEGRACIONES Y DESPLIEGUE

FASE	DESCRIPCIÓN	P-DÍAS
M6.1	Marco muestral de México: 463 municipios, 12 regiones, estrato 1-5, capa de equivalencias de nomenclatura	2

FASE	DESCRIPCIÓN	P-DÍAS
M6.2	Modelo de NSE de México: 6 variables, cortes AB-D/E	1.5
M6.3	Cuestionario de México: bloque NSE propio, textos locales	1.5
M6.4	Cuotas: 12 regiones, estrato como dimensión (si aplica), importación de metas con niveles AB-D/E	1.5
M6.5	Testing y normalización telefónica del prefijo móvil mexicano	1.5
Subtotal M6		8
M7.1	Roster del hogar: captura iterativa de hasta 15 integrantes (nombre, parentesco, sexo, fecha de nacimiento, embarazo, discapacidad)	3
M7.2	Datos de contacto por integrante: teléfono y correo, con opción de «no lo sé»	1
M7.3	Mascotas: hasta 15, con tipo, sexo, tamaño, edad y alimentación	2.5
M7.4	Dirección completa y hasta tres teléfonos del hogar, con formato y validación por país	1.5
M7.5	Modelo de datos del hogar, sincronización con PanelSmart y testing	1
Subtotal M7		9
D.1	Códigos de país y envío hacia la API de registro de TDM	0.5
D.2	Códigos de pregunta por país para la sincronización con PanelSmart	1
D.3	Plantillas y números de WhatsApp por país	1.5
D.4	Despliegue, variables de entorno y monitoreo	1
D.5	Documentación técnica y actualización de la wiki del proyecto	1
Subtotal integraciones y despliegue		5

7. Hitos y criterios de cierre

Ventana de testeo: 30 días calendario desde la puesta en producción, con una iteración de ajuste por semana. Los defectos fuera del alcance acordado se valoran como cambio.

HITO	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
H1	Arquitectura multi-país lista (M4)	Los 7 países en producción se comportan igual que antes del refactor: cuestionario, NSE, geografía y cuotas sin cambios de resultado
H2	Ecuador activo (M5)	Flujo completo con asignación correcta de región en Quito y Guayaquil; NSE A-E calculado según la tabla de Kantar; cuotas descontando
H3	México activo (M6)	Flujo completo con asignación correcta de región y estrato; NSE AB-D/E según la tabla de Kantar; cuotas descontando
H4	Ficha de hogar ampliada (M7)	Registro completo de integrantes y mascotas capturado por el bot, con corrección y sincronización hacia PanelSmart
H5	Puesta en producción	Despliegue en Vercel, monitoreo activo, sincronización con TDM y PanelSmart operativa para los 9 países

8. Entregables

- Código fuente completo en el repositorio existente, con tests unitarios y de extremo a extremo.

- Migraciones de base de datos versionadas y reversibles.
- Catálogos geográficos de Ecuador y México versionados.
- Documentación técnica: los tres modelos de NSE implementados, el contrato del cuestionario por país y el procedimiento para incorporar un país nuevo.
- Despliegue en entorno de producción, con variables de entorno documentadas.

9. Presupuesto

MÓDULO	DESCRIPCIÓN	P-DÍAS	IMPORTE
M4	Arquitectura multi-país (requisito de M5, M6 y M7; se paga una sola vez)	22	\$2,200 USD
M5	Ecuador: geografía de cuatro niveles, modelo de NSE, cuestionario y cuotas	11	\$1,100 USD
M6	México: marco muestral, modelo de NSE, cuestionario y cuotas	8	\$800 USD
M7	Ficha de hogar ampliada: integrantes, mascotas, dirección y teléfonos	9	\$900 USD
—	Integraciones, despliegue, monitoreo y documentación	5	\$500 USD
TOTAL	Expansión a Ecuador y México	55	\$5,500 USD

Precios en USD, sin IVA. Precio cerrado, condicionado a que las respuestas a los puntos bloqueantes de la sección 10 no modifiquen el alcance descrito.

Modalidad de pago sugerida: 30 % al inicio (\$1,650) · 40 % en H2, Ecuador activo (\$2,200) · 30 % en la puesta en producción (\$1,650).

10. Supuestos y dependencias

Quedan siete definiciones pendientes de Kantar. **Las tres primeras bloquean el inicio:** mientras no estén cerradas, el precio de M4 y M5 se mantiene como estimación firme, no como precio cerrado. Las cuatro restantes deben resolverse antes de la fase que se indica.

#	DEFINICIÓN PENDIENTE	POR QUÉ BLOQUEA
1	Cómo se determina el país en Ecuador y México, si el cuestionario ya no lo pregunta	Define el enrutamiento del bot, la selección de catálogo y las plantillas de WhatsApp
2	Si se siguen preguntando edad, integrantes del hogar, embarazo y bebé menor de 3 años	No aparecen en los cuestionarios de EC y MX, pero el motor de cuotas los usa como dimensiones y como excepción
3	Metas de cuota por región para Ecuador y México	Los archivos recibidos son marco muestral y tabla de puntajes; no traen metas
4	Cortes definitivos de la tabla de NSE de Ecuador	El archivo contiene dos tablas de niveles; hay que confirmar cuál rige y cómo se redondea
5	Si México usa el estrato 1-5 como dimensión de cuota o sólo la región	Determina si se agrega una cuarta dimensión al motor de cuotas
6	Códigos oficiales de pregunta por país para la sincronización con PanelSmart	Hoy se envía un identificador provisional acordado en la Propuesta CAM
7	Estructura definitiva de la ficha de hogar ampliada	Qué campos por integrante y por mascota se capturan en el bot y cuáles quedan en la app PanelSmart

Se asume además que el acceso a la API de registro de TDM, las cuentas de WhatsApp y la infraestructura actual se mantienen sin cambios.

11. Gestión de cambios de alcance

Cualquier funcionalidad no descrita en este documento queda fuera de alcance. TDM documenta el cambio, el desarrollador valora el impacto en esfuerzo y costo, y se incorpora únicamente tras aprobación mutua por escrito. El alcance de cada módulo se cierra antes de iniciarlo.

12. Dependencias de TDM

#	INSUMO	DETALLE	REQUERIDO ANTES DE
1	Definición del origen de país	Número de WhatsApp por país, parámetro de campaña o enlace de entrada	Inicio de M4
2	Algoritmos de NSE de Ecuador y México	Tablas de puntaje y cortes definitivos, confirmados por Kantar	Inicio de M5 y M6
3	Marcos muestrales finales	Archivos de regiones NSE de Ecuador y México en versión definitiva	Inicio de M5 y M6
4	Metas de cuota por región	Equivalente al archivo de muestra faltante que se usa hoy para Centroamérica	M5.5 y M6.4
5	Cuestionarios aprobados	Versión final de los cuestionarios de EC y MX, hoy marcados como pendientes de definición	M5.4 y M6.3
6	FAQs y textos localizados	Preguntas frecuentes y textos de salida adaptados a cada país	M5.4 y M6.3
7	Especificación de la ficha de hogar	Campos definitivos por integrante y por mascota, y reparto entre el bot y la app PanelSmart	Inicio de M7
8	Números y plantillas de WhatsApp	Números productivos por país y plantillas aprobadas por Meta (1–5 días de aprobación)	D.3
9	Contacto de soporte por país	Canal de derivación a agente humano para Ecuador y México	D.4

13. Condiciones generales

- Precios en USD, sin IVA.
- La planificación se activa tras confirmación escrita de TDM.
- Los entregables son propiedad de TDM una vez completado el pago total.
- El desarrollador retiene el derecho de uso del código como referencia de portafolio, salvo acuerdo de confidencialidad expreso.
- Esta propuesta tiene vigencia de 30 días desde la fecha de emisión y es continuidad de la Propuesta CAM de julio de 2026.